Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · E°, ΔG° Y K

Para una celda con n = 2, se mide dE°/dT = +1,0 × 10^{-4} V/K. ¿Cuánto vale ΔS°?

A) −19 J/K

B) +9,6 J/K

C) +1,9 × 10^{4} J/K

D) +0,019 J/K

E) +19 J/K

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Relación

$\Delta S^\circ = nF\frac{dE^\circ}{dT} = 2 \cdot 96\,485 \cdot 10^{-4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Error de signo.

B) Usa n = 1.

C) No multiplica por 10^{-4}.

D) Divide por 1000.

Idea clave. E° que crece con T ⇔ ΔS° > 0.